

Производящая функция

Пусть ξ — целочисленная с.в.:

значения — $0, 1, 2, \dots$,

вероятности — $P_{\xi}(k) = P\{\xi = k\}$, $k = 0, 1, 2, \dots$.

Производящая функция с.в. ξ :

$$F_{\xi}(z) = \sum_{k=0}^{\infty} P_{\xi}(k) z^k,$$

где $|z| \leq 1$.

$$F_{\xi}(1) = \sum_{k=0}^{\infty} P_{\xi}(k) = 1.$$

Формально вычислим:

$$F'_{\xi}(1) = \sum_{k=0}^{\infty} k P_{\xi}(k) = \mathbf{E}\xi,$$

$$\begin{aligned} F''_{\xi}(1) &= \sum_{k=1}^{\infty} k(k-1)P_{\xi}(k) = \sum_{k=0}^{\infty} k^2 P_{\xi}(k) - \sum_{k=0}^{\infty} k P_{\xi}(k) \\ &= \mathbf{E}\xi^2 - \mathbf{E}\xi, \end{aligned}$$

$$\mathbf{D}\xi = F''_{\xi}(1) - (F'_{\xi}(1))^2 + F'_{\xi}(1).$$

$$F_{\xi}(0) = P\{\xi = 0\},$$

$$F'_{\xi}(0) = P\{\xi = 1\},$$

...,

$$F_{\xi}^{(k)}(0) = k! P\{\xi = k\},$$

или

$$P\{\xi = k\} = \frac{F_{\xi}^{(k)}(0)}{k!}.$$

Если ξ, η — независимые с.в.,

$F_\xi(z), F_\eta(z)$ — их производящие функции, то

$$\begin{aligned} F_{\xi+\eta}(z) &= \sum_k P\{\xi + \eta = k\} z^k \\ &= \sum_k \sum_l P\{\xi = l, \eta = k - l\} z^l z^{k-l} \\ &= \sum_l P\{\xi = l\} z^l \sum_l P\{\eta = m\} z^m = F_\xi(z) F_\eta(z). \end{aligned}$$

Пример 1.

1. Для одного испытания Бернулли:

$$F_{\xi}(z) = q + pz.$$

2. Для с.в. μ_n , имеющей биномиальное распределение:

$$F_{\mu_n}(z) = (q + pz)^n = \sum_{k=0}^n (C_n^k p^k q^{n-k}) z^k.$$

3. Для с.в. ξ , имеющей распределение Пуассона с параметром λ :

$$F_{\xi}(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \right) z^k = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda z)^k}{k!} = e^{-\lambda(1-z)}.$$

4. Для с.в. ξ , имеющей геометрическое распределение:

$$F_{\xi}(z) = \sum_{k=1}^{\infty} q^{k-1} p z^k = p z \sum_{k=1}^{\infty} (q z)^{k-1} = \frac{p z}{1 - q z}.$$

Пример 2.

Производится четыре независимых выстрела по одной и той же цели с различных расстояний, вероятности попадания:

$$p_1 = 0,1, \quad p_2 = 0,2, \quad p_3 = 0,3, \quad p_4 = 0,4.$$

Найти вероятности ни одного, одного, двух, трех и четырех попаданий.

Решение. Для j -го выстрела:

$$F_j(z) = q_j + p_j z,$$

$$\Rightarrow F(z) = \prod_{j=1}^4 F_j(z) = \prod_{j=1}^4 (q_j + p_j z)$$

$$= (0,9 + 0,1z)(0,8 + 0,2z)(0,7 + 0,3z)(0,6 + 0,4z)$$

$$= 0,3024 + 0,4404z + 0,2144z^2 + 0,0404z^3$$

$$+ 0,0024z^4.$$